編號: _____

104 學年度北二區高級中學數理及資訊科能力競賽-化學科

筆試一

注意：請將答案寫在作答區的格子內，否則不予計分。

非選擇題：

1. 在某一特定溫度下，反應物 A 與 B 反應形成生成物 P，其生成物 P 的初始生成速率與反應物 A 與 B 的初始濃度之關係如下表：

[A] (M)	[B] (M)	P 初始生成速率 ($M \cdot s^{-1}$)
0.1	0.1	1.250×10^{-6}
0.3	0.1	1.125×10^{-5}
0.5	0.2	6.250×10^{-5}

(A) 請由上表推出此一反應對每個反應物的級數(10 分)

(B) 請求出此一反應之反應速率常數(5 分)

(C) 假設此一反應為兩步驟的反應，其中第一步驟為 $2A \rightleftarrows A_2$，第二步驟為 $A_2+B \rightarrow P$，試問哪一個步驟為速率決定步驟，請詳述理由。(10 分)

2. 已知甲醇加入重鉻酸鉀的酸性水溶液中，進行下列反應生成化合物 **X**：

$$m\,CH_3OH_{(aq)} + n\,Cr_2O_7^{2-}{}_{(aq)} + o\,H^+{}_{(aq)} \rightleftarrows p\,X + q\,Cr^{3+}{}_{(aq)} + r\,H_2O_{(l)}$$

(A) 若 **X** 在常溫、常壓下，可與水以充分混合，則 **X** 可能是哪兩種化合物？分別寫出生成兩種 **X** 的平衡反應式。 (8 分)

(B) 若 **X** 在常溫、常壓下為氣體，則 **X** 可能是哪兩種化合物？分別寫出生成兩種 **X** 的平衡反應式。(8 分)

提示：X的分子式中只有一個碳

3. 將 200 毫升 0.30 M HCl、200 毫升 0.20 M NaCN 和 100 毫升 0.25 M Na_3PO_4，溶液混合後，計算混合溶液中的

(A) HCN濃度　(4分)

(B) pH值　(5分)

(HCN：$K_a = 4.9\times10^{-10}$; H_3PO_4：$K_{a1} = 7.3\times10^{-3}$，$K_{a2} = 6.3\times10^{-8}$，$K_{a3} = 4.8\times10^{-13}$)

4. 在25°C時，四氯化釩(VCl_4)溶在四氯化碳(CCl_4)溶劑中進行下列反應：

$$2VCl_4 \rightleftarrows V_2Cl_8$$

將 6.75 克的 VCl_4 於 100.00 克 CCl_4 中，當反應達平衡時，溶液的密度為 1.67 克/毫升，凝固點為−28.89 °C。假設溶液在 25°C 至達凝固的溫度範圍內，反應平衡常數與溶液密度不變，估算下列數值：

(CCl_4 凝固點= −22.92°C，凝固點下降常數 K_f = 29.8 °C/*m*；原子量: Cl = 35.5，V = 50.9)

(A) 在25°C下，反應達平衡時，溶液中VCl_4與V_2Cl_8的重量莫耳濃度(*m*)分別是多少？ (10 分)

(B) 在25°C下，反應達平衡時，溶液中VCl_4與V_2Cl_8的體積莫耳濃度(*M*)分別是多少？ (8 分)

(C) 反應平衡常數(K_c)是多少？ (7 分)

5. 在 25 °C 下，將分子量 60 的 3.6 克有機化合物($C_xH_yO_z$)與 2.88 克氧氣注入 2.0 升的真空密閉容器內均勻混合，經完全燃燒後氧氣反應完畢。使容器及內容物溫度降到 77 °C，此時容器內僅剩 1.44 克的水和 1.435 atm 的混合氣體，水的體積與水蒸氣的壓力忽略不計。

試問：(A) 容器內混合氣體中有多少克二氧化碳？(5 分)

(B) 此有機化合物中氫的重量百分比為何？(5 分)

(C) 畫出具此分子式所有異構物的結構式？(15 分)